Universidad Nacional de Río Cuarto
Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales
Departamento de Computación
Asignatura: **BASES DE DATOS (3384)**
Año 2026

PRÁCTICO Nº 4

Ejercicio 1.
Listar todas las dependencias funcionales que satisfacen las siguientes instancias de relación:
a)

A	**B**	**C**
a1	b1	c1
a2	b2	c2
a1	b3	c3
a4	b1	c1

b)

A	**B**	**C**	**D**
a1	b1	c1	d3
a2	b2	c2	d4
a1	b2	c4	d3

c)

A	**B**	**C**
a1	b2	c1
a2	b1	c3
a1	b2	c2
a4	b3	c1
a3	b2	c4

Ejercicio 2.
Dado el siguiente conjunto de dependencias funcionales F, correspondientes al esquema de relación R(A, B, C, D, E)

F={ A --> BC,
CD --> E,
B --> D,
E --> A }

a) Obtener la clausura de F
b) Calcular A+, E+, AE+
c) Obtener claves candidatas de R.

cc BY NC SA

Ejercicio 3.
Dado el siguiente conjunto de dependencias funcionales F, correspondientes al esquema de relación R(A, B, C, D, E)

F= { A --> B
C --> B
A --> C
AB --> D
B --> D}

Calcular el conjunto canónico.

Ejercicio 4.
Sea la relación R (Ciudad, Calle, CódigoPostal), sobre la que valen las siguientes dependencias funcionales:

Ciudad, Calle --> CódigoPostal
CódigoPostal --> Ciudad

¿Cuáles son las claves candidatas de R?

Ejercicio 5.
Cocina(id_puesto, ubicacion_puesto, diasemana, id_cocinero, id_responsable, nombre_cocinero, id_especialidad, nombre_especialidad)

Restricciones:

- Los puestos de trabajo de la cocina tienen un lugar fijo en la cocina, están numerados y son únicos.
- Cada día hay un responsable y varios cocineros.
- Un cocinero tiene una especialidad, trabaja en más de un día de la semana, pero no cambia de puesto de trabajo en el día.
- En cada día, en un puesto de trabajo hay un solo cocinero.

Determinar:
a) Dependencias funcionales
b) Claves candidatas

Ejercicio 6.
Dada la relación con esquema R y el conjunto de dependencias funcionales F válidas en R, indicar en qué forma normal se encuentra R. Justificar la respuesta.

a)
R (autor, títuloLibro, editorial)
F : {autor, titulolibro ---> editorial,
titulolibro, editorial ---> autor}

cc BY NC SA

b) **R(A,B,C,D,E)**

F: {A --> BC,
CD --> E,
B --> D,
E --> A }

c) **R(A,B,C,D,E)**

F:{A---> C
C---> D,A
D,A--->E,B}

d) **R(E,F,G,H)**

F: { F, E, G---> H
G,H ---> F }

e) **R(materia, #curso, semestre, año, aula, profesor)**
F : {materia, #curso, semestre, año ---> aula, profesor,
aula, semestre, año ---> materia, #curso, profesor}

f) **R(A,B,C,D)**

F: { D--->B
A---> C
C---> D
B---> A }

g) **R(A,B,C,D,E)**

F: {A → B
B, C → D
C → E
D → A**2**}

cc BY NC SA